

Panduan Penggunaan Sistem KnowClips YouTube Automation (v2.0)

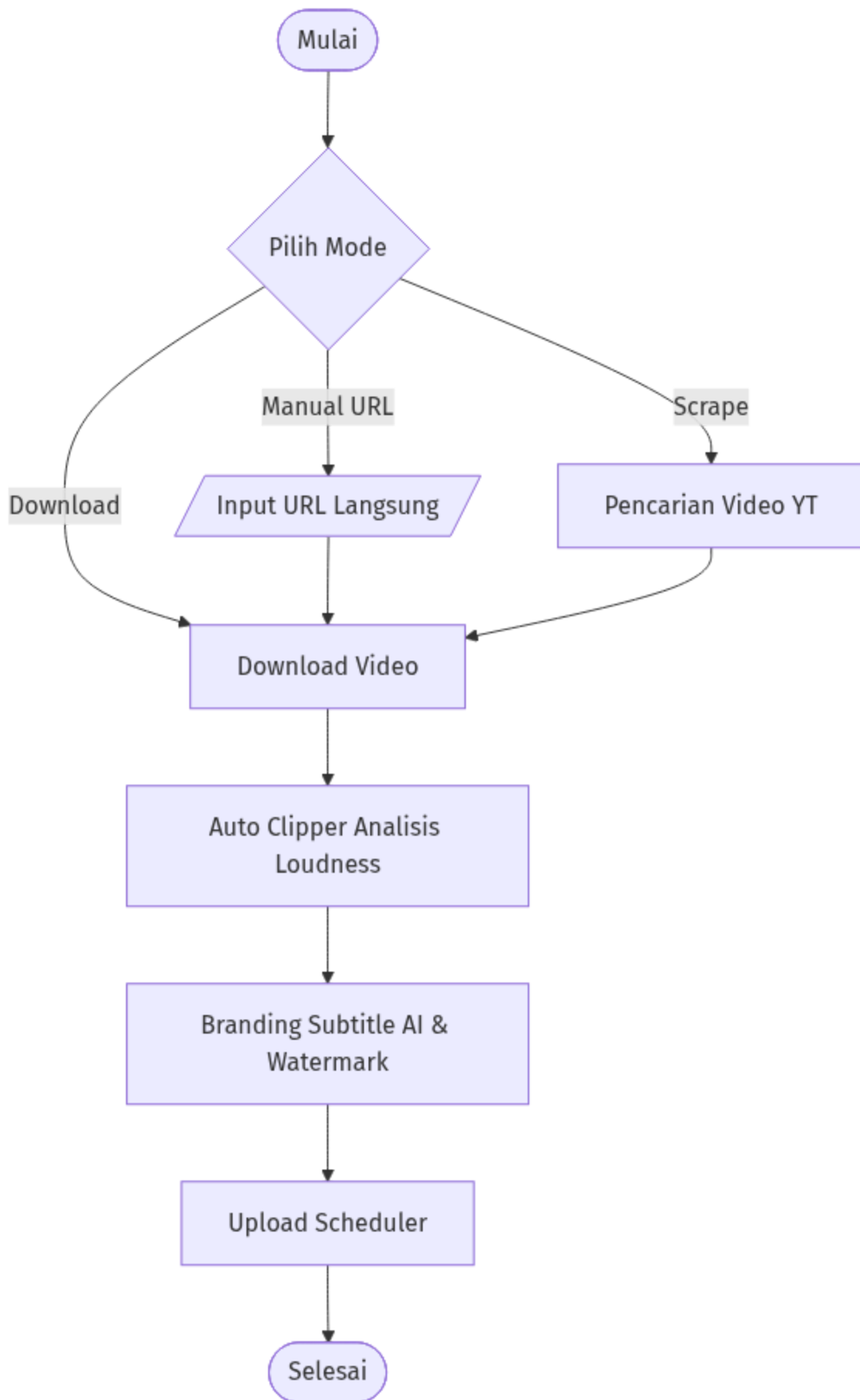
Developer: Zidane Surya Nugraha

Tanggal Pembaruan Terakhir: 22 Juli 2026

Deskripsi Sistem

KnowClips Automation adalah sistem otomasi cerdas *end-to-end* yang dirancang untuk mencari video berpotensi viral dari YouTube, memotong klip terbaik menggunakan **Kecerdasan Buatan (Gemini 2.5 Flash)** berdasarkan retensi penonton, merender subtitle animasi profesional (*Karaoke & Bounce Pop*), dan mengunggahnya secara terjadwal ke YouTube Shorts.

Flowchart Sistem



Fitur Utama (Update v2.0)

1. **AI Smart Titling:** Gemini menganalisis konteks video dan otomatis membuat Judul Clickbait pendek (<50 karakter) yang langsung digunakan sebagai nama file dan judul YouTube.
2. **Animasi Subtitle Lanjutan:** Menggunakan teknologi *Advanced SubStation Alpha* (.ass) dengan ketepatan waktu per-kata (*word_timestamps*) untuk efek pantulan kata dan pewarnaan dinamis ala kreator besar, dilengkapi font premium Montserrat Black.
3. **Fair Use Attribution:** AI mengekstrak Link Channel Asli dan menaruhnya otomatis di deskripsi YouTube Anda untuk perlindungan total dari *Copyright Strike*.
4. **Smart Upload Scheduler:** Algoritma *Anti-Putus* (Auto-retry saat koneksi internet lambat) dan sistem pembagian jadwal rapi (Persis 2 video per hari: Jam 12 Siang dan Jam 7 Malam WIB).
5. **HD Quality Enforcement:** Memaksa modul yt-dlp dan FFmpeg untuk mengunduh dan menggabungkan resolusi mentah **720p (HD)** agar jernih namun ringan diproses.

Persyaratan (Prerequisites)

1. **FFmpeg:** Wajib terpasang dan berada dalam *Environment PATH* komputer. (Sistem tidak bisa merender 720p tanpa ini).
2. **Python 3.x:** Digunakan sebagai mesin utama eksekusi skrip.
3. **Google OAuth 2.0 (client_secret.json):** Wajib diletakkan di *root folder* untuk fitur unggah otomatis ke YouTube.
4. **Library Python:** `pip install -r requirements.txt` (Mencakup: google-genai, whisper, google-api-python-client, pillow, dll).
5. **Gemini API Key:** Dimasukkan di dalam file `config.yaml` (`gemini_api_key`).

Panduan Mode Penggunaan

Sistem ini sangat modular dan bisa dijalankan melalui *Command Prompt* menggunakan perintah `python main.py --mode [NAMA_MODE]`.

| Mode | Deskripsi | |-----|-----| | `--mode scrape` | Mencari video terbaru berdasarkan *keyword* di `config.yaml` dan memasukkannya ke antrean secara otomatis. | | `--mode download` | Mengunduh video mentah murni 720p HD dari antrean. | | `--mode clip` | **(AI Mode):** Menggunakan Heatmap YouTube & Gemini 2.5 Flash untuk mencari momen "Emas" dan

memotongnya presisi tanpa terputus. AI juga akan menyiapkan Judul & Metadata atribusi. | |
 --mode brand | Menjalankan *Whisper AI* untuk mengubah audio menjadi teks, lalu merakit dan
 me-render animasi Subtitle (.ass) ke tengah layar beresolusi 9:16 (Vertikal). | | --mode upload |
 Menjadwalkan pengunggahan video (*_branded.mp4) ke YouTube Studio. Maksimal 2
 video/hari (Siang & Malam). | | --mode all | Menjalankan keseluruhan siklus proses (Scrape
 hingga Upload) dalam satu kali perintah. |

Penanganan Masalah (Troubleshooting) Umum

- **Subtitles Tidak Muncul di Output Video:** Pastikan parameter `enable_subtitles: True` di dalam `config.yaml`. Jika di-set *False*, sistem menganggap Anda tidak butuh teks animasi.
- **Upload Timeout / Gagal di Tengah Jalan:** Jika koneksi bermasalah, biarkan saja. Sistem memiliki fitur *Auto-Retry*. Jika terlanjur tertutup, jalankan lagi `--mode upload`, skrip akan mengingat dan hanya mengunggah video yang gagal sebelumnya.
- **Reset Jadwal Upload:** Jika Anda menghapus video dari YouTube Studio dan ingin sistem mengunggah ulang, **HAPUS file** `upload_state.json` di folder utama Anda, lalu jalankan `--mode upload`.
- **Akses Diblokir / Error 403 (Saat Login YouTube):** Terjadi jika aplikasi Google Cloud masih berstatus "Testing". Pastikan email Anda telah didaftarkan sebagai "Test users".